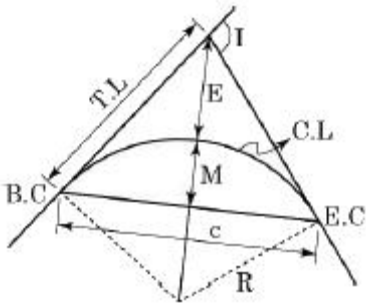


1과목 : 응용측량

1. 완화곡선의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 완화곡선 반지름은 종점에서 원곡선의 캔트와 같다.
- ② 완화곡선 반지름은 시점에서 무한대이다.
- ③ 완화곡선에 의한 곡선반지름의 감소율은 캔트의 증가율과 같다.
- ④ 완화곡선의 접선은 시점에서 직선에 접하고 종점에서는 원호에 접한다.

2. 노선측량의 곡선설치법에서 단곡선의 요소에 대한 식으로 옳지 않은 것은? (단, R은 곡률반지름, I는 교각이다.)



- ① 곡선길이 = $C.L = R \cdot I$ (I는 라디안)
- ② 장현 = $C = 2R \cdot \sin(I/2)$
- ③ 접선길이 = $T.L = R \cdot \tan(I/2)$
- ④ 중앙종거 = $M = R(\sec(I/2) - 1)$

3. 단곡선을 설치하기 위하여 곡선시점의 좌표가 (1000.500m, 200.400m), 곡선반지름이 300m, 교각이 60°일 때, 곡선시점으로부터 교점의 방위각이 120°일 경우, 원곡선 종점의 좌표는?

- ① (680.921m, 328.093m) ② (740.692m, 350.400m)
- ③ (1233.966m, 433.766m) ④ (1344.666m, 544.546m)

4. 단곡선 설치 방법 중 접선과 현이 이루는 각을 이용하는 방법으로 정확도가 비교적 높은 것은?

- ① 편각 설치법 ② 지거 설치법
- ③ 접선에 의한 지거법 ④ 장현에서의 종거에 의한 설치법

5. 터널 내에서 차량 등에 의하여 파손되지 않도록 콘크리트 등을 이용하여 만든 중심말뚝을 무엇이라 하는가?

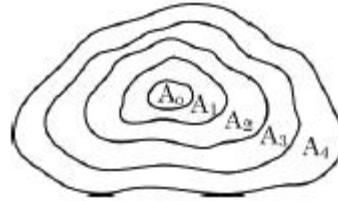
- ① 도갱 ② 자이로(gyro)
- ③ 레벨(level) ④ 다보(dowel)

6. 다음 표에서 성토부분의 총 토량으로 옳은 것은? (단, 양단면 평균법 공식 적용)

측점	거리(m)	성토단면적(m²)
1	-	30.0
2	20.0	45.0
3	20.0	20.0
4	15.0	43.0

- ① 1873m³ ② 1982m³
- ③ 2103m³ ④ 2310m³

7. 10m 간격의 등고선으로 표시되어 있는 구릉지에서 구적으로 면적을 구한 값이 $A_0=100m^2$, $A_1=150m^2$, $A_2=300m^2$, $A_3=450m^2$, $A_4=800m^2$ 일 때 각주 공식에 의한 체적은? (단, 정상(A_0)부분은 평탄한 것으로 가정)



- ① 11000m³ ② 12000m³
- ③ 13000m³ ④ 14000m³

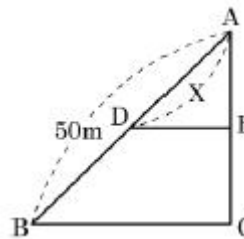
8. 평균 유속을 2점법으로 결정하고자 할 때, 수면으로부터의 관측수심 위치는? (단, h : 수심)

- ① 0.2h, 0.6h ② 0.4h, 0.6h
- ③ 0.2h, 0.8h ④ 0.4h, 0.8h

9. 수로측량의 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 간출량은 평균해수면으로부터의 높이로 표시한다.
- ② 노출량은 기본수준면으로부터의 높이로 표시한다.
- ③ 수심은 기본수준면으로부터의 깊이로 표시한다.
- ④ 해안선은 관측 당시의 육지와 해면의 경계로 표시한다.

10. 그림에서 △ABC의 토지를 BC에 평행한 선분 DE로 △ADE : □BCED = 2 : 3으로 분할하려고 할 때 AD의 길이는? (단, AB의 길이 = 50m)



- ① 30.32m ② 31.62m
- ③ 33.62m ④ 35.32m

11. 수애선(水涯線)과 수애선 측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수면과 하안(河岸)과의 경계선을 수애선이라 한다.
- ② 수애선은 하천 수위에 따라 변동하는 것으로 저수위에 의하여 정해진다.
- ③ 수애선 측량에는 심천측량에 의한 방법과 동시관측에 의한 방법이 있다.
- ④ 심천측량에 의한 방법을 이용할 때에는 수위의 변화가 적은 시기에 심천측량을 행하여 하천의 횡단면도를 먼저 만든다.

12. 지중레이다(GPR, Ground Penetration Radar) 탐사기법은 전자파의 어떤 성질을 이용하는가?

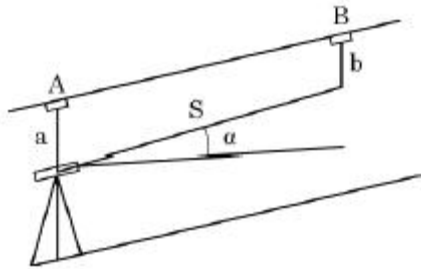
- ① 방사 ② 반사
- ③ 흡수 ④ 산란

13. 하천의 수면 기울기를 결정하기 위해 200m 간격으로 동시 수위를 측정하여 표와 같은 결과를 얻었다. 이 결과에서 구간 1~5의 평균 수면 기울기(하향)는?

측점	수위(m)
1	73.63
2	73.45
3	73.23
4	73.02
5	72.83

- ① 1/900 ② 1/1000
③ 1/1250 ④ 1/2000

14. 그림과 같이 터널 내의 천정에 측점을 정하여 관측하였을 때, AB 두 점의 고저 차가 40.25m이고 $a=1.25m$, $b=1.85m$ 이며, 경사거리 $S=100.50m$ 이었다면 연직각(α)은?



- ① $15^{\circ} 25' 34''$ ② $23^{\circ} 14' 11''$
③ $34^{\circ} 28' 42''$ ④ $45^{\circ} 30' 28''$

15. 터널측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널측량은 터널 외 측량과 터널 내 측량, 터널 내외 연결측량으로 구분할 수 있다.
② 터널 내의 곡선설치는 현판거법 또는 트래버스 측량을 활용할 수 있다.
③ 터널 내 측량에서는 기계의 십자선, 표척눈금 등에 조명이 필요하다.
④ 터널 내의 수준측량은 정확도를 위해 레벨과 수준척에 의한 직접수준측량으로만 측정한다.

16. 원곡선 설치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원곡선 설치를 위해서는 기본적으로 도로기점으로부터 교점의 추가거리, 교각, 원곡선의 곡선반지름을 알아야 한다.
② 중앙중거를 이용하여 원곡선을 설치하는 방법을 중앙중거법이라 하며 4분의 1법이라고도 한다.
③ 교점의 위치는 항상 시준 가능해야 하므로 교점의 위치가 산, 하천 등의 장애물이 있는 경우에는 원곡선 설치가 불가능하다.
④ 각측량 장비가 없는 경우에는 지거를 활용하여 복수의 줄자만 가지고도 원곡선 설치가 가능하다.

17. 어느 도면상에서 면적을 측정하였더니 $400m^2$ 이었다. 이 도면이 가로, 세로 1%씩 축소되어 있었다면 이때 발생하는 면적오차는?

- ① $4m^2$ ② $6m^2$
③ $8m^2$ ④ $12m^2$

18. 세 변의 길이가 각각 20m, 30m, 40m인 삼각형의 면적은 약 얼마인가?

- ① $90m^2$ ② $180m^2$
③ $240m^2$ ④ $290m^2$

19. 클로소이드 곡선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, R : 곡선의 반지름, L : 곡선 길이, A : 매개변수)

- ① 클로소이드 요소는 모두 길이 단위를 갖는다.
② 은 클로소이드의 기본식이다.
③ 클로소이드는 나선의 일종이다.
④ 모든 클로소이드는 닮은꼴이다.

20. 다음 중 주로 종단곡선으로 사용되는 것은?

- ① 램니스케이트 ② 2차 포물선
③ 3차 나선 ④ 클로소이드

2과목 : 사진측량 및 원격탐사

21. 영상지도 제작에 사용되는 가장 적합한 영상은?

- ① 경사 영상 ② 파노라믹 영상
③ 정사 영상 ④ 지상 영상

22. 레이다 위성 영상의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 짙은 밤이나 구름이 낀 경우에도 영상을 얻을 수 있다.
② 가시 영역뿐만 아니라 적외선 영역의 영상을 얻을 수 있다.
③ 분광대를 연속적으로 세분하여 수십 개의 분광영상을 얻을 수 있다.
④ 기복변위가 나타나지 않아 정밀위치결정이 가능하다.

23. 항공사진의 촬영사진기 중 보통각 사진기의 시야각은?

- ① 30° ② 60°
③ 80° ④ 120°

24. 사진 표정작업 중 절대표정에 해당되지 않는 것은?

- ① 지구곡률 결정 ② 축척 결정
③ 수준면의 결정 ④ 위치 결정

25. 항공사진측량의 촬영계획을 위한 고려사항으로 옳은 것은?

- ① 촬영시간은 태양 고도가 높은 오전 10시부터 오후 2시를 피하는 것이 좋다.
② 중중복도는 최소 50% 이상으로 하고, 도심지에서는 작업 효율을 위해 10% 정도 감소시킨다.
③ 동일 촬영고도의 경우 보통각 카메라가 광각 카메라보다 축척이 크므로 경제적이다.
④ 계획촬영 코스로부터 수평 이탈은 계획고도의 15% 이내로 한다.

26. 항공사진이나 위성영상의 한 화소(Pixel)에 해당하는 지상거리 X, Y를 무엇이라 하는 가?

- ① 지상표본거리 ② 평면거리
③ 곡면거리 ④ 화면거리

27. 인공위성 센서의 지상 자료 취득 방식 중 푸시브룸(Push-Broom) 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① SAR와 같은 마이크로파를 이용한 원격탐사 분야에 주로 사용된다.
② 회전이나 진동하는 거울을 통해 탑재체의 이동방향에 수직으로 스캐닝한다.

- ③ 위성의 비행 방향에 따라 관측하고자 하는 관측 폭만큼 스캐닝한다.
④ 한쪽 방향으로 기운 형태의 기록 변위 영상이 생성된다.
28. 단사진에서 기록변위 공식의 적용에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 연직사진에 대해서만 적용할 수 있다.
② 서로 다른 위치의 표고 차를 측정할 수 있다.
③ 건물에 대해 적용하면 건물의 높이를 추산할 수 있다.
④ 지표가 튀어나온 돌출지역에서는 사진 중심의 안쪽으로 보정하여야 한다.
29. 초점거리가 150mm이고 촬영고도가 1500m인 수직 항공사진에서 탑(Tower)의 높이를 계산하려고 한다. 주점으로부터 탑의 밑 부분까지 거리가 4cm, 탑의 꼭대기까지 거리가 5cm라면 이 탑의 실제 높이는?
① 50m ② 150m
③ 300m ④ 500m
30. 원격탐사 자료처리 중 기하학적 보정에 해당되는 것은?
① 영상대조비 개선 ② 영상의 밝기조정
③ 화소의 노이즈 제거 ④ 지표기록에 의한 왜곡제거
31. 영상처리 방법 중 토지피복도와 같은 주제도 제작에 주로 사용되는 기법은?
① 영상강조(image enhancement)
② 영상분류(image classification)
③ 영상융합(image fusion)
④ 영상정합(image matching)
32. 내부표정에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 모델과 모델이나 스트립과 스트립을 접합시키는 작업
② 사진기의 초점거리와 사진의 주점을 결정하는 작업
③ 중시 차를 소거하여 모델 좌표를 얻게 하는 작업
④ 측지좌표로 축척과 경사를 바로잡는 작업
33. 항공삼각측량 방법 중 상좌표를 사진좌표로 변환시킨 다음 사진좌표로부터 절대좌표를 구하는 방법으로 가장 정확도가 높은 것은?
① 도해법
② 독립모델법(IMT)
③ 스트립조정법(strip adjustment)
④ 번들조정법(bundle adjustment)
34. 촬영고도 6000m에서 찍은 연직사진의 중복도가 중중복도 50%, 횡중복도 30%라고 하면 촬영종기선장(B)과 촬영횡기선장(C)의 비(B : C)는?
① 3 : 5 ② 5 : 7
③ 5 : 3 ④ 7 : 5
35. 다음 중 과고감이 가장 크게 나타나는 사진기는?
① 광각 사진기 ② 보통각 사진기
③ 초광각 사진기 ④ 사진기의 종류와는 무관하다.
36. 초점거리가 f이고, 사진의 크기가 a×a인 항공사진이 촬영시 경사도가 이었다면 사진에서 주점으로부터 연직점까지의 거리는?

- ① $\alpha \cdot \tan \alpha$ ② $\alpha \cdot \tan(\alpha/2)$
③ $f \cdot \tan \alpha$ ④ $f \cdot \tan(\alpha/2)$
37. 상호표정의 인자로만 짝지어진 것은?
① κ , b_x ② λ , b_y
③ Ω , S_x ④ ω , b_z
38. 원격탐사의 탐측기에 의해 수집되는 전자기파 0.7 μ m~3.0 μ m 정도 범위의 파장대를 가지고 있으며 식생의 종류 및 상태조사에 유용한 것은?
① 가시광선 ② 자외선
③ 근적외선 ④ 극초단파
39. 초점거리 150mm의 카메라로 촬영고도 3000m에서 찍은 연직사진의 축척은?
① 1/5000 ② 1/20000
③ 1/25000 ④ 1/30000
40. 다음과 같이 어느 지역의 영상으로부터 '논'의 훈련지역(training field)을 선택하여 해당 영상소를 'P'로 표기하였다. 이때 산출되는 통계값으로 옳은 것은?

열 \ 행	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
1	9	9	9	3	4	5	3							
2	8	8	7	7	5	3	4						P	
3	8	7	8	9	7	5	6							P
4	7	8	9	9	7	4	5					P		
5	8	7	9	8	3	4	2							
6	7	9	9	4	1	1	0				P			
7	9	9	6	0	1	0	2							

- ① 최댓값 : 6 ② 최솟값 : 0
③ 평균 : 4.00 ④ RMSE : ± 1.58

3과목 : GIS 및 GPS

41. 지리정보시스템(GIS) 자료를 출력하기 위한 장비가 아닌 것은?
① 모니터 ② 프린터
③ 플로터 ④ 디지털타이저
42. GPS에서 채택하고 있는 타원체는?
① GRS 80 ② WGS 84
③ Bessel 1841 ④ 지오이드
43. 지리정보시스템(GIS)에서 표준화가 필요한 이유에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
① 서로 다른 기관 간 데이터의 복제를 방지하고 데이터의 보안을 유지하기 위하여
② 데이터의 제작 시 사용된 하드웨어(H/W)나 소프트웨어(S/W)에 구애받지 않고 손쉽게 데이터를 사용하기 위하여
③ 표준 형식에 맞추어 하나의 기관에서 구축한 데이터를 많은 기관들이 공유하여 사용할 수 있으므로
④ 데이터의 공동 활용을 통하여 데이터의 중복 구축을 방지함으로써 데이터 구축비용을 절감하기 위하여

44. 도시 계획 및 관리 분야에서의 지리정보시스템(GIS) 활용 사례와 거리가 먼 것은?

- ① 개발가능지 분석 ② 토지이용변화 분석
 ㉠ 지역기반마케팅 분석 ④ 경관분석 및 경관계획

45. 부영상소 보간방법 중 출력영상의 각 격자점 (x, y)에 해당하는 밝기를 입력영상좌표계의 대응점 (x', y') 주변의 4개 점 간 거리에 따라 영상소의 경중률을 고려하여 보간하며 영상에 존재하는 영상값을 계산하거나 표고값을 계산하는데 주로 사용되는 보간 방법은?

- ① nearest-neighbor interpolation
 ㉠ bilinear interpolation
 ③ bicubic convolution interpolation
 ④ kriging interpolation

46. 벡터 데이터와 래스터 데이터를 비교 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 래스터 데이터의 구조가 비교적 단순하다.
 ② 래스터 데이터가 환경 분석에 더 용이하다.
 ③ 벡터 데이터는 객체의 정확한 경계선 표현이 용이하다.
 ㉠ 래스터 데이터도 벡터 데이터와 같이 위상을 가질 수 있다.

47. 지리정보시스템(GIS)의 정확도 향상 방안과 직접적인 관계가 없는 것은?

- ① 자료의 검증 확대 ② 신뢰도 높은 자료의 활용
 ③ 작업 단계별 정확도 검증 ㉠ 개방형 GIS의 도입

48. 다음 중 래스터 데이터 구조의 자료를 압축 저장하는 방법이 아닌 것은?

- ① Run-length code 기법 ② Chain code 기법
 ③ Quad-tree 기법 ㉠ Polynomial 기법

49. 우리나라 측지측량 좌표 결정에 사용되고 있는 기준타원체는?

- ① Airy 타원체 ㉠ GRS80 타원체
 ③ Hayford 타원체 ④ WGS84 타원체

50. 지리정보시스템에 이용되는 GIS 소프트웨어의 모듈기능이 아닌 것은?

- ① 자료의 출력
 ② 자료의 입력과 확인
 ③ 자료의 저장과 데이터베이스 관리
 ㉠ 자료를 전송하기 위한 전화선으로 구성된 네트워크 시스템

51. 수치표고모델(DEM, Digital Elevation Model)의 응용분야에 대한 설명으로 거리가 먼것은?

- ㉠ 도시의 성장을 분석하기 위한 시계열 정보
 ② 도로의 부지 및 댐의 위치 선정
 ③ 수치지형도 작성에 필요한 고도 정보
 ④ 3D를 통한 광산, 채석장, 저수지 등의 설계

52. 지리정보시스템(GIS) 소프트웨어가 갖는 CAD와의 가장 큰 차이점은?

- ① 대용량의 그래픽 정보를 다룬다.

- ② 위상구조를 바탕으로 공간분석 능력을 갖추었다.
 ③ 특정 정보만을 선택하여 추출할 수 있다.
 ④ 다양한 축척으로 자료를 출력할 수 있다.

53. GPS 신호는 두 개의 주파수를 가진 반송파에 의해 전송된다. 두 개의 주파수를 사용하는 이유는?

- ① 수신기 시계오차 소거 ② 대류권 지연오차 소거
 ㉠ 전리층 지연오차 소거 ④ 다중 경로오차 소거

54. 다음의 래스터 데이터에 최댓값 윈도우(max kernel)를 3×3 크기로 적용한 결과로 옳은 것은?

8	3	5	7	1
7	5	5	1	7
5	4	2	5	9
9	2	3	8	3
0	7	1	4	7

①

7	3	5
7	5	5
5	4	2

②

9	9	9
9	9	9
9	9	9

③

7	7	9
9	8	9
9	8	9

㉠

8	7	9
9	8	9
9	8	9

55. GNSS 측량의 직접적인 활용분야로 거리가 먼 것은?

- ① 육상 및 영해 기준점 측량 ② 지각 변동 감시
 ㉠ 실내 인테리어 ④ 지오이드 모델 개발

56. 계층형 데이터베이스 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 계층형 데이터베이스 모형은 트리구조를 가진다.
 ② 계층구조 내의 자료들이 논리적으로 관련이 있는 영역으로 나누어진다.
 ③ 동일한 계층에서의 검색은 부모 레코드를 거치지 않고는 불가능하다.
 ㉠ 하나의 객체는 여러 개의 부모 레코드와 자식 레코드를 가질 수 있다.

57. 다음 중 공간정보자료 파일 형식 중 벡터 데이터가 아닌 것은?

- ① filename.dwg ㉠ filename.tif
 ③ filename.shp ④ filename.dxf

58. 새주소(도로명)사업 등 GIS 업무에 있어서 경위도 또는 X, Y 등과 같은 지리적인 좌표를 기록하는 작업을 무엇이라 하는가?

- ㉠ Geocoding ② Metadata
 ③ Annotation ④ Georeferencing

59. 다음과 같은 데이터를 등간격(equal interval) 방법을 이용하여 4개의 그룹으로 분류(classify)한 결과로 옳은 것은?

{2, 10, 11, 12, 16, 16, 17, 22, 25, 26, 31, 34, 36, 37, 39, 40}

- ① {2, 10}, {11, 12, 16, 16, 17}, {22, 25, 26}, {31, 34, 36, 37, 39, 40}
- ② {2, 10}, {11, 12}, {16, 16}, {17, 22, 25, 26, 31, 34, 36, 37, 39, 40}
- ③ {2, 10, 11, 12}, {16, 16, 17, 22}, {25, 26, 31, 34}, {36, 37, 39, 40}
- ④ {2, 10}, {11, 12, 16}, {16, 17, 22, 25}, {26, 31, 34, 36, 37, 39, 40}

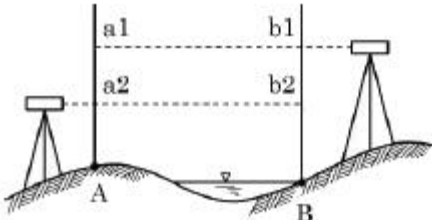
60. GPS를 이용한 방송파 위상관측법에서 위성에서 보낸 파장과 지상에서 수신된 파장의 위상차만 관측하므로 전체 파장의 숫자는 정확히 알려져 있지 않는데 이를 무엇이라 하는가?

- ① Cycle Slip ② Selective Availability
- ③ Ambiguity ④ Pseudo Random Noise

4과목 : 측량학

61. 그림과 같은 교호수준측량의 결과가 다음과 같을 때 B점의 표고는? (단, A점의 표고는 100m이다.)

$a_1=1.8m, a_2=1.2m, b_1=1.0m, b_2=0.4m$



- ① 100.4m ② 100.8m
- ③ 101.2m ④ 101.6m

62. A점은 20m의 등고선 상에 있고, B점은 30m의 등고선 상에 있다. 이때 AB의 경사가 20%이면 AB의 수평거리는?

- ① 25m ② 35m
- ③ 50m ④ 65m

63. 수평각관측법 중 조합각관측법으로 한 점에서 관측할 방향수가 일 때 총 각관측 수는?

- ① $(N-1)(N-2)/2$ ② $N(N-1)/2$
- ③ $(N+1)(N-1)/2$ ④ $N(N+1)/2$

64. 등고선의 종류에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 등고선의 간격은 계곡선 → 주곡선 → 조곡선 → 간곡선 순으로 좁아진다.
- ② 간곡선은 일정쇄선으로 표시한다.
- ③ 계곡선은 조곡선 5개마다 1개씩 표시한다.
- ④ 일반적으로 등고선의 간격이란 주곡선의 간격을 의미한다.

65. 타원체의 적도반지름(장축)이 약 6378.137km이고, 편평률은 약 1/298.257이라면 극반지름(단축)과 적도반지름의 차이는?

- ① 11.38km ② 21.38km

- ③ 84km ④ 298.257km

66. 표준길이보다 7.5mm가 긴 30m 줄자를 사용하여 420m를 관측하였다면 실제 거리는?

- ① 419.895m ② 419.915m
- ③ 420.085m ④ 420.105m

67. 삼각측량에 대한 작업순서로 옳은 것은?

- ① 선점 → 조표 → 기선측량 → 각측량 → 방위각계산 → 삼각망도 작성
- ② 선점 → 조표 → 기선측량 → 방위각계산 → 각측량 → 삼각망도 작성
- ③ 조표 → 선점 → 기선측량 → 각측량 → 방위각계산 → 삼각망도 작성
- ④ 조표 → 선점 → 기선측량 → 방위각계산 → 각측량 → 삼각망도 작성

68. 최소제곱법의 관측방정식이 $AX=L+V$ 와 같은 행렬식의 형태로 표시될 때, 이 행렬식을 풀기 위한 정규방정식이 $A^T+AX=A^TL$ 일 때, 미지수 행렬 X로 옳은 것은?

- ① $X = (A^T)^{-1}L$ ② $X = (A^T)^{-1}L$
- ③ $X = (AA^T)^{-1}A^TL$ ④ $X = (A^TA)^{-1}A^TL$

69. 측량의 오차와 연관된 경중률에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관측 횟수에 비례한다.
- ② 관측값의 신뢰도를 의미한다.
- ③ 평균제곱근오차의 제곱에 비례한다.
- ④ 직접수준측량에서는 관측거리에 반비례한다.

70. 그림과 같이 직접법으로 등고선을 측량하기 위하여 레벨을 세우고 표고가 40.25m인 A점에 세운 표척을 시준하여 2.65m를 관측했다. 42m 등고선 위의 점 B에서 시준하여야 할 표척의 높이는?

- ① 0.90m ② 1.40m
- ③ 3.90m ④ 4.40m

71. 강철줄자에 의한 거리측량에 있어서 강철줄자의 장력에 대한 보정량 계산을 위한 요소가 아닌 것은?

- ① 줄자의 탄성계수 ② 줄자의 단면적
- ③ 줄자의 단위중량 ④ 관측시의 장력

72. 트래버스 측량에서 전 측선의 길이가 1100m이고, 위거 오차가 +0.23m, 경거 오차가 -0.35m일 때 폐합비는?

- ① 약 1/4200 ② 약 1/3200
- ③ 약 1/2600 ④ 약 1/1400

73. 줄자를 사용하여 경사면을 따라 50m의 거리를 관측한 경우 수평거리를 구하기 위하여 실시한 보정량이 4cm일 때의 양단 고저차는?

- ① 1.00m ② 1.40m
- ③ 1.73m ④ 2.00m

74. 삼각망 조정을 위하여 만족되어야 하는 3가지 조건이 아닌 것은?

- ① 하나의 관측점 주위에 있는 모든 각의 합은 360°가 되어야 한다.
- ② 삼각망을 구성하는 각각의 변은 서로 교차하지 않아야 한다.

- ③ 삼각망 중 각각의 삼각형 내각의 합은 180° 가 되어야 한다.
- ④ 삼각망 중에서 임의 한 변의 길이는 계산의 순서에 관계 없이 일정하여야 한다.
75. 측량업의 등록취소 등의 관련 사항 중 1년 이내의 기간을 정하여 영업정지를 명할 수 있는 경우가 아닌 것은?
- ① 과실로 인하여 측량을 부정확하게 한 경우
- ② 정당한 사유 없이 1년 이상 휴업한 경우
- ③ 측량업 등록사항의 변경신고를 하지 아니한 경우
- ④ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 측량업의 등록을 한 경우
76. 측량기준점에서 국가기준점에 해당되지 않는 것은?(16.4회 측지산업기사)
- ① 지적기준점 ② 수로기준점
- ③ 통합기준점 ④ 지자체점
77. 기본측량과 공공측량의 실시공고에 필수적 사항이 아닌 것은?(16.4회 측지산업기사)
- ① 측량의 성과 보관 장소 ② 측량의 실시기간
- ③ 측량의 목적 ④ 측량의 종류
78. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에서 용어에 대한 정의로 옳지 않은 것은?
- ① 수로조사 : 해상교통안전, 해양의 보전·이용·개발, 해양 관할권의 확보 및 해양재해 예방을 목적으로 하는 수로 측량·해양관측·항로조사 및 해양지명조사를 말한다.
- ② 측량기록 : 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록을 말한다.
- ③ 토지의 표시 : 지적공부에 토지의 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 등록한 것을 말한다.
- ④ 지도 : 측량 결과에 따라 공간상의 위치와 지형 및 지명 등 여러 공간정보를 일정한 축척에 따라 기호나 문자 등으로 표시한 것으로 수치지형도와 수치주제도는 제외된다.
79. 심사를 받지 않고 지도 등을 간행하여 판매하거나 배포한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?
- ① 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- ② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ④ 300만원 이하의 과태료
80. 공공측량의 실시에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 다른 공공측량성거나 일반측량성과를 기초로 실시한다.
- ② 기본측량성거나 다른 공공측량성과를 기초로 실시한다.
- ③ 기본측량성거나 일반측량성과를 기초로 실시한다.
- ④ 기본측량성과만을 기초로 실시한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	①	④	①	③	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	②	④	③	③	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	②	①	④	①	③	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	②	③	③	④	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	③	②	④	④	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	③	④	③	④	②	①	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	④	②	④	①	④	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	④	②	④	①	①	④	③	②